FLEX Data Source Report

تاريخ التحقق: 14-10-2026 **التحقيق:** PSI-69 — Flame Extinguishment Experiment (FLEX), Version 5 **DOI:** 10.60555/mbq8-0451
الترخيص: CC0-1.0

> منهج التحقق: فُتحت كل الصفحات فعليًا بمتصفح مبرمَج، وتم فحص طلبات الشبكة (Network) على صفحة PSI-69، وتنزيل الملف الرسمي للجدول (24,776 بايت) والتأكد من صفّه الأول. لم يُعدَّل أي مصدر.

ملخص تنفيذي

- المصدر الرسمي الوحيد الكامل للجدول هو نظام **NASA PSI** (Physical Sciences Informatics)، وليس NTRS ولا data.nasa.gov.
- يوجد **رابط تنزيل مباشر رسمي** للـCSV (بدون تسجيل دخول) عبر منصة GEODE.
- الجدول القابل للتنزيل يحتوي **274 صفًّا** برقم تسلسلي `FLEX Test #` من 1 إلى 274 (بينما عدّاد واجهة PSI يعرض "275").
- عمود `Burning rate` قيمته هي **ثابت معدل الاحتراق (burning-rate constant) k بوحدة mm²/s** — رغم أن رأس العمود مكتوب `mm` (نقص "/s").
- الترخيص **CC0-1.0** = إهداء للملكية العامة، قابل لإعادة النشر بحرية في NASA Space Apps.

1) جدول روابط مُتحقق منها

#	اسم المصدر	الرابط الكامل	المحتوى
1	صفحة التحقيق PSI-69 (FLEX)	`https://psi.nasa.gov/physci/repo/data/investigations/PSI-69`	PSI-69 v5 FLEX: DOI، ترخيـ Modeling Table (لا يوجد)، ؛ olications، Version History
2	نقطة تنزيل الـCSV الرسمية (GEODE API)	`https://psi.nasa.gov/geode-py/ws/studies/PSI-69/download?file=PSI-69_Experimental%20table_FLEX.csv&version=1&redirect=false`	يُرجع **نصًا** فيه رابط S3 موقّع `redirect=true` المتوقّ
3	ملف الـCSV نفسه على S3 (موقّع مؤقتًا)	`https://psi-repo-prod.s3.amazonaws.com/psi-data/PSI-69/Experimental%20table/PSI-69_Experimental%20table_FLEX.csv`	الملف الفعلي: `ms-excel` **بايت**، آخر تعديل 3-01-2025
4	ملف قاموس البيانات (DoD) عبر الطبقة الرسمية	`https://psi.nasa.gov/geode-py/ws/studies/PSI-69/download?file=PSI-69_Science%20Documents_FLEX%20DoD.docx&version=1&redirect=false`	يُرجع رابط S3 موقّعًا: `tion-` `292/FLEX%20DoD.docx` (18,758 بايت). محتواه **Data** أعمدة)
5	مستودع PSI الرئيسي	`https://psi.nasa.gov/physci/repo/`	واجهة المستودع (JS). منها ال
6	مُحلّل الـDOI	`https://doi.org/10.60555/mbq8-0451`	يحوّل إلى نظام NASA PSI (

#	اسم المصدر	الرابط الكامل	المحتوى
7	سجل NTRS للتقرير	`https://ntrs.nasa.gov/citations/20150023456`	NASA/TP-2015-216046، ر ht: **Public Use Permitted**
8	تقرير PDF NASA TP	`https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20150023456/downloads/20150023456.pdf`	تقرير A/TP—2015-216046
9	بحث NTRS	`https://ntrs.nasa.gov/search`	محرك بحث NTRS. بحث "nt
10	صفحة Combustion Science (NASA)	`https://www.nasa.gov/glenn/glenn-expertise-space-exploration/physical-sciences-program/combustion-science/`	ملخص برنامج الاحتراق، ويش
11	ورقة FLEX الرسمية (PDF)	`https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2025/07/flame-extinguishment-experiment-flex.pdf`	PDF يوصف EX-2/FLEX-2J
12	صفحة FLEX على GIPOC (GRC)	`https://gipoc.grc.nasa.gov/wp/fcf-cir/flex/`	نظرة عامة على FLEX + روا
13	دليل قاعدة بيانات PSI (PDF)	`https://science.nasa.gov/wp-content/uploads/2024/11/psi-database-guide.pdf`	a PSI Investigation Page" — يشرح آلية التنزيل (حدّد ال
14	Researcher's Guide to PSI (صفحة)	`https://www.nasa.gov/science-research/for-researchers/researchers-guide-to-physical-sciences-informatics-system/`	الدليل الرسمي لمنظومة PSI
15	Researcher's Guide to PSI (PDF)	`https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2020/05/psi_researchers_guide-tagged.pdf`	نسخة PDF من الدليل
16	PSI Tutorial – Portal & Workspaces (PDF)	`https://assets.science.nasa.gov/content/dam/science/bps/bps-general/bps-data_osdr_psi/PSI%20Tutorial_Portal%20%20Workspaces.pdf`	دليل البوابة/الـWorkspaces. التحقيق المنشورة فعام
17	NASA Open Data Portal	`https://data.nasa.gov/`	فهرس ميتاداتا عام؛ **يوصف** ا بنفسه)

* روابط تحقّقت من وجودها ومحتواها عبر نتائج بحث تفصيلية وروابط رسمية، لكن لم تُفتح ملفات PDF الثنائية نفسها (تجنّبًا للتنزيل).

ملفات إضافية داخل PSI-69 (موجودة ومُتحقق منها بالاسم/الحجم/التاريخ)

الملف	المجلد	الحجم	التاريخ
`PSI-69_Experimental table_FLEX.csv`	Experimental table	KB 24.2	Fri Jan 24 2025
`PSI-69_Science Documents_FLEX DoD.docx`	Science Documents	KB 18.32	Sat Jun 07 2025
`PSI-69_Science Documents_FLEX_Test_Plan.pdf`	Science Documents	KB 181.44	Sat Jun 07 2025
`PSI-69_metadata_PSI-133_FLEX.zip`	Investigation Metadata Files	KB 24.2	Sat Jun 07 2025

مجلدات موجودة: `Presentations`، `Engineering Documents`، `Experimental table`، `Investigation Metadata Files`، `PSI-69`، `Science Documents`، `Calibration`، `Raw Data`.

2) أفضل طريقة للحصول على الـ274 اختبار

الطريقة أ — رابط مباشر (بدون واجهة، بدون تسجيل دخول) ✅ الأنضف والأسرع

المنصة اسمها **GEODE**، والروابط مستقرة على الشكل التالي (رجّع **OK 200** فعليًا):

```
https://psi.nasa.gov/geode-py/ws/studies/PSI-69/download?file=PSI-69_Experimental%20table_FLEX.csv&version=1&redirect=true
```

- مع `redirect=false` يُرجع **نصًا** فيه رابط S3 موقّع مؤقتًا.
- مع `redirect=true` (متوقّع) يعمل 302 إلى ملف S3 مباشرة.
- لا يحتاج مفتاح API ولا تسجيل دخول.

الطريقة ب — من واجهة الصفحة

1. افتح: `https://psi.nasa.gov/physci/repo/data/investigations/PSI-69`
2. قسم **Experimental Table** → من **"Select Experimental Table"** اختر `PSI-69_Experimental table_FLEX.csv` . لتوسيع العرض اختر **Items per page = 100** (المتاح: 5 / 10 / 25 / 100).
3. للتنزيل: انزل لقسم **Data files and documents** → مجلد **Experimental table** → الملف `PSI-69_Experimental table_FLEX.csv` → اضغط الصف (يصبح **"Selected: 1"**) → يظهر زر **Download** (أيقونة `cloud_download`).

API (غير موثّق كواجهة عامة لكنه شغّال)

- تنزيل درس/ملف: `GET https://psi.nasa.gov/geode-py/ws/studies/{STUDY}/download?file={FILENAME}&version={n}&redirect=...`
- سرد الملفات: `POST https://psi.nasa.gov/geode-py/ws/files/v2`

الاستشهاد جاهز من الصفحة

زر **"Cite this Investigation"** + زرّي **"Download Citation (BibTex)"** و**"Download Citation (RIS)"**.

3) شرح الأعمدة (15 عمودًا)

رأس الملف الحقيقي (نص حرفي من أول سطر في الـCSV):

```
FLEX Test #,FLEX Identifier,Test Date,Test GMT,Fuel,Ambient pressure; mmHg,O initial ambient composition; mole fraction,N initial ambient composition; mole fraction,CO initial ambient composition; mole fraction,He initial ambient composition; mole fraction,Droplet initial diameter; mm,Visible flame extinction diameter; mm,Burning rate; mm,Burn time; s,Test end
```

#	العمود (نص حرفي)	المعنى	الوحدة
1	`FLEX Test #`	رقم تسلسلي للاختبار	عدد صحيح (1–274)
2	`FLEX Identifier`	كود الاختبار (مثال `30CAL02` , `20CAL08`)	نص
3	`Test Date`	تاريخ التنفيذ (مثال `3/5/2009`)	تاريخ

#	العمود (نص حرفي)	المعنى	الوحدة
4	`Test GMT`	وقت التنفيذ بتوقيت جرينتش (HH:MM:SS)	وقت
5	`Fuel`	نوع الوقود: **Methanol** أو **Heptane**	نص
6	`Ambient pressure; mmHg`	ضغط الوسط المحيط	**mmHg**
7	`O initial ambient composition; mole fraction`	الكسر الجزيئي للأكسجين O_2 في الخليط الابتدائي	كسر جزيئي (0–1)
8	`N initial ambient composition; mole fraction`	الكسر الجزيئي للنيتروجين N_2 (مخفّف)	كسر جزيئي (0–1)
9	`CO initial ambient composition; mole fraction`	الكسر الجزيئي لثاني أكسيد الكربون **CO_2** (مُطفِئ)	كسر جزيئي (0–1)
10	`He initial ambient composition; mole fraction`	الكسر الجزيئي للهيليوم (مُطفِئ)	كسر جزيئي (0–1)
11	`Droplet initial diameter; mm`	القطر الابتدائي للقطيرة	**mm**
12	`Visible flame extinction diameter; mm`	قطر القطيرة عند لحظة انطفاء اللهب المرئي (يكون **فارغًا** لو مافيش انطفاء عند قطر نهائي)	**mm**
13	`Burning rate; mm`	ثابت معدل الاحتراق (شوف التفصيل تحت)	**mm^2/s**
14	`Burn time; s`	زمن الاحتراق	**s**
15	`Test end`	طريقة نهاية الاختبار	نص

> الأعمدة 7/8/9 مكتوبة في الرأس بالحروف `O` , `N` , `CO` بدون رموز سفلية؛ السياق (FLEX: O_2 + مخفّف $N_2/CO_2/He$) يدل على $O_2/N_2/CO_2$.

إحصاءات الجدول (من الملف الرسمي)

- **عدد الصفوف:** 274 صفًا (`# FLEX Test` من 1 إلى 274، بدون فجوات). عدّاد واجهة PSI يعرض "275" — فرق بمقدار 1 (تعدد الواجهة/الرأس أو صف وهمي)؛ **الملف القابل للتنزيل = 274 صفًا**.
- **Fuel:** Methanol = 157، Heptane = 117.
- **Test end:** Extinction = 186، Disruption = 61، Completion = 27.

معنى `Test end`

- **Extinction** = انطفاء اللهب عند قطر نهائي محدود.
- **Disruption** = انطفاء اضطرابي (القطيرة تتفكّك/تحترق بشكل غير منتظم بدل انطفاء ناعم).
- **Completion** = احتراق حتى الاكتمال (استهلاك الوقود بالكامل، بدون انطفاء عند قطر محدود).

---

4) الحسم في وحدة mm^2/s = `Burning rate`

رأس العمود في PSI مكتوب حرفيًا `Burning rate; mm` (بدون "/s")، لكن الأدلة تجزم أن القيمة هي **ثابت معدل الاحتراق (burning-rate constant)** بوحدة **mm^2/s**، وليس طولًا:

1. **تقرير NASA/TP-2015-216046** يقول حرفيًا إنه يبلّغ عن *"Average burning-rate constants for each burn also are reported"* — وثابت معدل الاحتراق متعارف عليه `k = -d(d²)/dt` بوحدة **mm^2/s**. المصدر: `https://ntrs.nasa.gov/citations/20150023456`

2. **عرض NTRS لاختبار FLEX-145** يكتب صريحًا: "*Burning rate constant, K = 0.44 m2/s*" (خطأ مطبعي واضح في `m2`، والصحيح **mm^2/s**).
3. **تحليل أبعاد على بيانات الجدول نفسه** — العلاقة `t_burn ≈ (d₀² − d_ext²)/k` : - على **196 صفًا** فيها قيم صحيحة: **الوسيط 5.5%**، المتوسط 10.3%، **152/196 داخل 10%**، **182/196 داخل 20%**. - مثال (الصف 5): → k=0.48، d_ext=0.81، d_0=1.92 `(1.92²−0.81²)/0.48 ≈ 6.3 s` مقابل `Burn time = 6.34 s` . ✅ - الحالات الشاذة (أعلى خطأ، مثل الاختبارات 130/129/213) هي حالات **انطفاء فوري** يكون فيها `d₀ ≈ d_ext` ، فتضعف صلاحية القانون (العابر/الإشعال يسيطر) — تفسير فيزيائي واضح وليس تناقضًا. - لو كانت الوحدة طولًا (mm) لكانت العلاقة `t=(d₀²−d_ext²)/k` **بلا معنى أبعاديًا** ولما ظهرت أي علاقة إحصائية — وهي ظهرت بقوة.

> **النتيجة:** اعرض القيمة كـ **mm^2/s** (ثابت معدل الاحتراق k)، مع ملاحظة أن رأس PSI يكتبها `mm` .

---

5) الترخيص والاستشهاد

- **الترخيص:** `CC0-1.0` — رابط `https://spdx.org/licenses/CC0-1.0.html` :SPDX → **إهداء للملكية العامة (Public Domain Dedication)**: إعادة الاستخدام وإعادة النشر **مسموحة بدون شرط نسب** (يُستحسن ذكر المصدر).
- **الـ DOI:** `10.60555/mbq8-0451` → `https://doi.org/10.60555/mbq8-0451`

الاستشهاد الصحيح للبيانات (كما يولّده زر Cite this Investigation حرفيًا):

> Williams FA, Shaw BD, Hicks MC, Nayagam V, Choi MY, Dryer FL, Dietrich D. "Flame Extinguishment Experiment(FLEX)", NASA PSI Data Repository, Version 5, http://doi.org/10.60555/mbq8-0451

استشهاد التقرير (NTRS، Copyright: Public Use Permitted):

> Dietrich, D. L., et al., "Detailed Results from the Flame Extinguishment Experiment (FLEX) March 2009 to December 2011," NASA/TP-2015-216046, 2015. Report No. GRC-E-DAA-TN5314 / E-18493.

للإستخدام في NASA Space Apps: مسموح. CC0-1.0 يعطيك حرية إعادة النشر والتعديل والدمج. اذكر قسم "Data source" فيه: FLEX + PSI- 69 + الـDOI. وراجع NASA Brand & Usage Guidelines لاستخدام الشعار.

---

6) ما لم أستطع التحقق منه

1. **شرح الأعمدة** مبني على رأس الجدول + سياق FLEX + تقرير NTRS؛ الملف `FLEX DoD.docx` تبيّن أنه **"Description of Data"** (وصف بنية بيانات FLEX ككل: Raw/Analyzed Data، Raw Videos، Images) وليس قاموس أعمدة، ولم يُفتح أي قاموس أعمدة رسمي مخصص.
2. **وحدة Burning rate:** الحسم mm^2/s قوي جدًا (4 أدلة)، لكن رأس PSI المكتوب `mm` يخالفه نصًّا.
3. **معنى الاختصارات `CO` / `N` / `O` :** استنتاج من السياق ($O_2/N_2/CO_2$)؛ الرأس لم يكتب رموزًا سفلية.
4. **سلوك `redirect=true`** لرابط التنزيل: لم يُختبر مباشرةً (اختُبر `redirect=false` فقط).
5. **بارامترات/جسم `POST /geode-py/ws/files/v2`** (سرد الملفات): لم يُفحص.
6. **تضارب العدد:** الملف = 274 صفًا (رقم تسلسلي 1–274)، واجهة PSI = 275، وملخص تقرير NASA/TP-2015-216046 يذكر "*first 284 tests performed*". لم أتأكد من أسباب الفروق.
7. **علاقة `PSI-69_metadata_PSI-133_FLEX.zip`** بـ"PSI-133": غير واضحة، لم تُتحقق.
8. **هل زر Download ينتج CSV مباشرة أم zip:** لم يُضغط الزر لأرى الناتج (استُخدمت نقطة التنزيل المباشرة بدلًا منه).
9. **data.nasa.gov:** نجح بعد محاولة فاشلة (Transport error)؛ لكن **لا يوجد إدخال مباشر ظاهر لـPSI-69/FLEX** فيه.

10. (PSI Data Explorer) `https://nasa-psi.s3.us-west-2.amazonaws.com/index.html` : ظهر في نتائج البحث فقط ولم يُفتح.
11. **روابط PDF (#11, #13, #16):** تحقّق وجودها ومحتواها عبر نتائج بحث وروابط رسمية، لكن لم تُفتح ملفات PDF الثنائية مباشرةً.

ملحق — أرقام جاهزة للاستشهاد

المؤشر	القيمة
عدد صفوف الملف	274
نطاق `FLEX Test #`	1 → 274
Fuel	Methanol: 157 · Heptane: 117
Test end	Extinction: 186 · Disruption: 61 · Completion: 27
صفوف صالحة لفحص $k = (d_0^2 - d_ext^2)/t$	196
وسيط الخطأ النسبي للعلاقة k	5.5%
الترخيص	CC0-1.0
DOI	mbq8-0451/10.60555